Little Duck

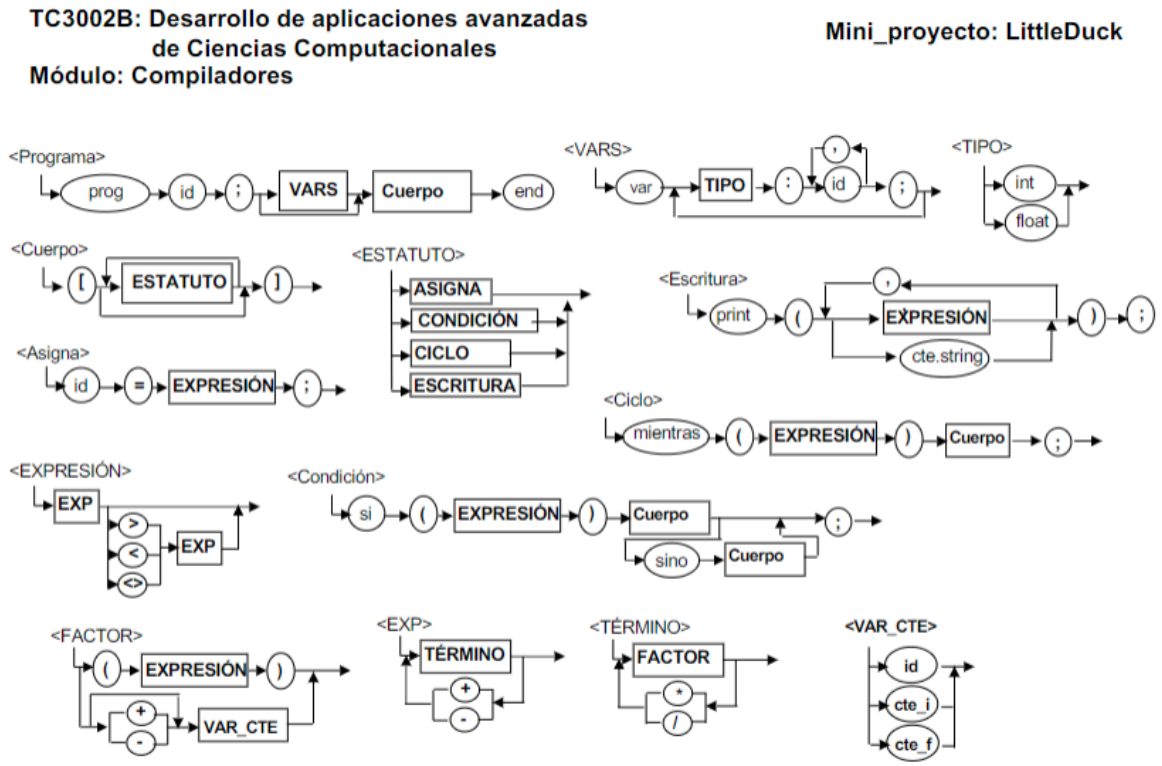
Suprema compilación, por Adrian Valdes Zavala
29/04/2023

Introducción:

Little Duck, es un pequeño compilador para programas sencillos, con la capacidad de hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comparaciones booleanas, condiciones y ciclos (beta).
*** Condición SINO (No funcional) ***

Gramática:

La gramática sigue el siguiente orden:



Variables Aceptadas:

INT
FLOATS
STRINGS, aka, ID's

Operadores disponibles:

+,-,*,/,=,>,<

Representación en código:

Empezar programa:

prog test [<contenido aquí>];

Declarar Variables:

var int: a, b, c, d;

Asignaciones:

*a = 3 + (2 + 2) * 5;*

*b = a * 3;*

c = a / b;

Condiciones: (Solo en español)

si (5 > 1) [

d = 10.50;

];

Loops (beta), todavía tiene algunos bugs:

mientras (d < 12) [

d = d + 2.5;

];

Imprimir, solo o separado por comas, strings (con doble comilla), números o variables:

print("hola", a, b, c, d, 88);

"Si se colocan variables, el valor de la variable sera impreso, no el nombre"

Ejemplo y Resultado de un ejemplo completo:

```
prog test;
    var int: a, b, c, d;
    [
      a = 3 + (2 + 2) * 5;
      b = a * 3;
      c = a / b;
      si (5 > 1) [
        d = 10.50;
      ];
      mientras (d < 12) [
        d = d + 2.5;
      ];
      print("hola", a, b, c, d, 88);
    ]
```

Resultados (Se despliegan de manera invertida):
You printed: [88, 13.0, 0.3333333333333333, 69, 23, '"hola"']